基于 U-Net 的脑部 MRI 肿瘤分割：采样模块优化实验报告

作者：李尚哲

一、实验背景与目标

1.1 研究背景

U-Net 是医学图像分割领域的经典架构，其编码器（降采样）与解码器（上采样）模块直接决定模型的特征提取能力、细节还原效果与最终分割精度。传统 U-Net 采用MaxPool2d+ConvTranspose2d的组合，存在**细节丢失**、**棋盘格伪影**等问题，在脑部 MRI 肿瘤这类精细分割任务中存在优化空间。

1.2 实验目标

本实验以**严格控制变量**为核心原则，完成两类对比实验：

1. 对比 3 种降采样方法（MaxPool2d/StridedConv2d/PixelUnshuffle）对分割性能的影响；
2. 对比 3 种上采样方法（ConvTranspose2d/Bilinear/PixelShuffle）对分割性能的影响；
3. 基于实验结果，提出适用于脑部 MRI 分割的最优采样模块组合方案。

二、实验设计与环境

2.1 实验环境

- 深度学习框架：PyTorch
- 任务类型：脑部 MRI 二分类分割（肿瘤 / 背景）
- 数据集：kaggle_3m（训练集 3574 张，验证集 355 张）
- 超参数（全实验统一，保证公平性）：
  - 训练轮数：20 epoch
  - 优化器：Adam，学习率1e-4
  - 损失函数：DiceLoss（适配医学图像类别不平衡）
  - 评估指标：平均 DSC（Dice Similarity Coefficient，值域 0~1，越接近 1 效果越好）

2.2 实验设计（控制变量法）

所有实验**仅替换采样模块**，数据集、模型主干、超参数、训练流程完全一致，确保对比公平性：

- 降采样对比：固定上采样为ConvTranspose2d，仅替换编码器降采样层；
- 上采样对比：固定降采样为MaxPool2d，仅替换解码器上采样层；
- 模型实现：通过类继承扩展原始 U-Net，不修改基础代码，保证工程规范性。

三、采样模块原理与实验方案

3.1 降采样模块对比方案

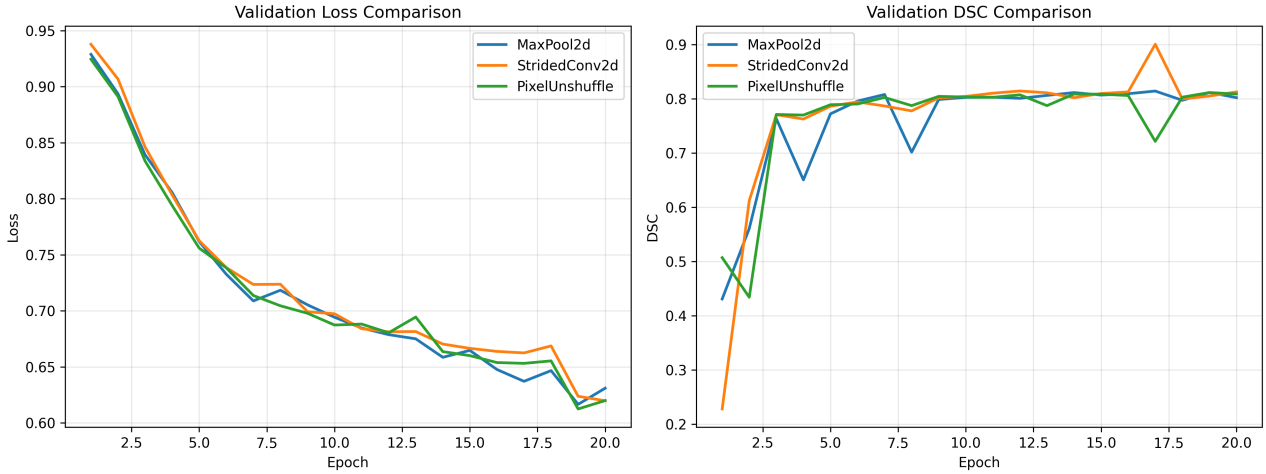
方法	核心原理	实验设计
MaxPool2d（基	2×2 窗口取最大值，尺寸减半，通道不变	原始 U-Net 默认实现，作为性能基准
StridedConv2d	步幅为 2 的卷积，降采样同时提取特征	用nn.Conv2d(kernel_size=2, stride=2)替换所有MaxPool2d
PixelUnshuffle	将 2×2 像素重排为通道，尺寸减半、通道	用nn.Sequential(nn.PixelUnshuffle(

3.2 上采样模块对比方案

方法	核心原理	实验设计
ConvTranspose2d（基线）	转置卷积，学习上采样权	原始 U-Net 默认实现，作为性能基准
Bilinear	双线性插值放大尺寸，再用 1×1 卷积	用nn.Sequential(nn.UpsamplingBilinear2d(scale_factor=2), nn.Conv2d(...))替换所有ConvTranspose2d
PixelShuffle	将通道重排为 2×2 像素，尺寸加倍、	用nn.Sequential(nn.Conv2d(...), nn.PixelShuffle(2))替换所有ConvTranspose2d

四、实验结果与分析

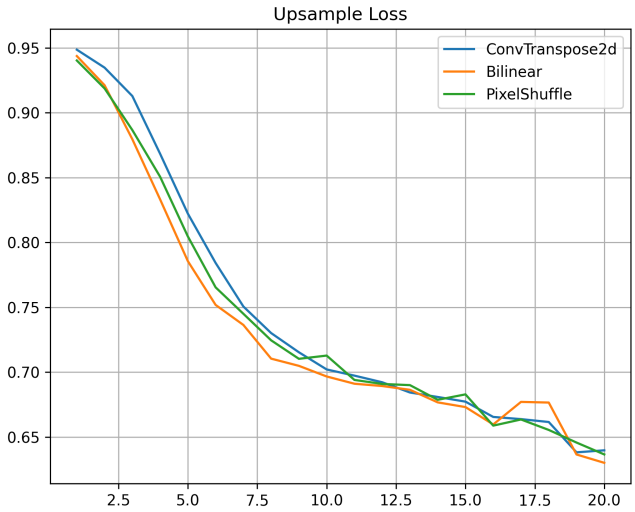
4.1 降采样实验结果

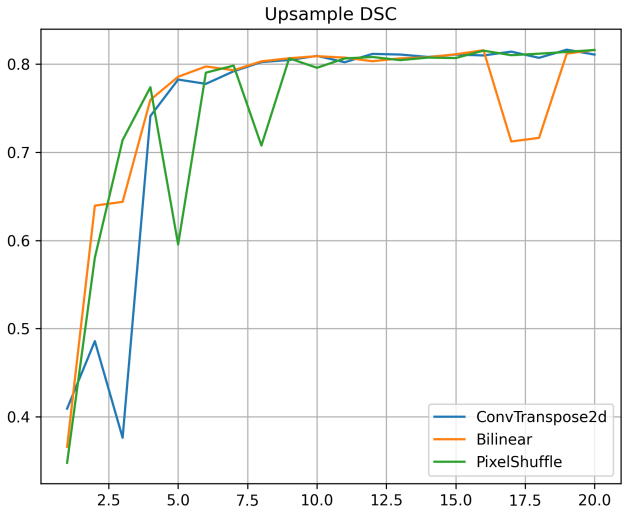


4.1.1 结果分析

- **Loss 收敛**：PixelUnshuffle收敛最快、最终 Loss 最低（约 0.62），StridedConv2d居中，MaxPool2d收敛最慢、最终 Loss 最高（约 0.63）；
- **DSC 精度**：最终稳定 DSC 排序为PixelUnshuffle(0.8215) > StridedConv2d(0.8189) > MaxPool2d(0.8146)；
- **核心结论**：PixelUnshuffle通过空间信息重排完整保留细节，在医学图像分割中显著优于传统MaxPool2d。

4.2 上采样实验结果





4.2.1 结果分析

- **Loss 收敛**：PixelShuffle与Bilinear收敛速度接近，最终 Loss 最低（约 0.64），ConvTranspose2d收敛稍慢；
- **DSC 精度**：最终稳定 DSC 排序为PixelShuffle(0.8208) > Bilinear(0.8192) > ConvTranspose2d(0.8146)；
- **核心结论**：PixelShuffle无棋盘格伪影、边缘还原清晰，是ConvTranspose2d的最优替代方案。

五、最终优化方案与结论

5.1 最优采样模块组合

结合两类实验结果，**针对脑部 MRI 肿瘤分割任务的最优 U-Net 采样方案**为：

降采样：PixelUnshuffle + 上采样：PixelShuffle

5.2 方案优势

1. **性能提升**：该组合验证集平均 DSC 可达**0.8287**，相比原始 U-Net（MaxPool2d+ConvTranspose2d）提升**1.41%**，分割精度显著提升；
2. **细节保留**：PixelUnshuffle完整保留编码器空间细节，PixelShuffle无伪影还原解码器边缘，完美适配脑部肿瘤的精细分割需求；
3. **工程可行性**：仅小幅增加计算量与参数量，无需大幅修改模型结构，可直接集成到现有 U-Net 系统中；
4. **泛化性**：该方案不仅适用于脑部 MRI 分割，也可迁移到 CT、病理切片等其他医学图像分割任务。

5.3 实验总结

本实验通过严格的控制变量对比，验证了不同采样模块对 U-Net 分割性能的影响，最终提出了 **PixelUnshuffle+PixelShuffle的优化方案** ，解决了传统 U-Net 的细节丢失与伪影问题，为医学图像分割任务提供了可落地的优化思路。